

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : DR-165 SWP C/BASE (SK3)
 ○ 용도분류 : 유성 페인트
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 ○ 권고용도 : 자동차 부품용 BASECOAT 도료
 ○ 사용상의 제한 : 권고 용도와 사용 제한
- 다. 제조사/공급자/유통업자 정보
 ○ 회사명 : (주)노루오토코팅
 ○ 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안공단 7 길 28
 ○ 정보제공 및 긴급연락처 : 031-8059-9500 김민기

2. 유해 위험성

- 가. 유해 위험성 분류
 인화성액체(flammable liquids) 구분 3
 급성독성(acute toxicity) 흡입 구분 4(중기) (ATEMIX :11.63<= 20)
 급성독성 흡입 구분 4(분진) (ATEMIX :1.899<= 5)
 발암성(carcinogenicity) 구분 2
 생식독성(reproductive toxicity) 구분 2
 심한 눈 손상/눈 자극성물질(serious eye damage/eye irritation) 구분 2A
 특정 표적장기 독성물질(반복노출)(specific target organ toxicity repeated exposure) 구분 2
 피부 부식성/자극성물질(skin corrosion/irritation) 구분 2
 흡인유해성(aspiration hazard) 구분 1
 급성독성(acute toxicity) 경구 구분 5 (ATEMIX :4455.413<= 5000)

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자



- 신호어 : 위험
- 유해 위험 문구 :
 H226 인화성 액체 및 증기
 H332 흡입하면 유해함
 H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
 H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
 H319 눈에 심한 자극을 일으킴
 H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 간장, 정소, 피부, 호흡기, 혈액, 중추신경계에 손상을 일으킬 수 있음 (11 항 참조(MSDS)).
 H315 피부에 자극을 일으킴
 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
 H303 삼키면 유해할 수 있음
- 예방조치 문구
 - 예방
 P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
 P223 물에 접촉시키지 마시오
 P240 용기와 수송설비를 접지하십시오.
 P241 방폭형(전기·환기·조명)설비를 사용하십시오

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하십시오.
- P261 분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P264 취급 후에는 손 및 접촉 부위를 철저히 씻으시오.
- P260 분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
- 대응
 - P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오(또는 샤워하십시오.)
 - P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오(5항 참조).
 - P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 - P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 - P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
 - P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 - P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
 - P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
 - P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물과 비누로 씻으시오.
 - P321 필요한 처치를 하시오.
 - P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조언 · 주의를 받으시오.
 - P362+P364 오염된 의류는 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
 - P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오.
 - P331 토하게 하지 마시오.
- 저장
 - P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
 - P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- 폐기
 - P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물 · 용기를 폐기하십시오

다. 유해, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명	NFPA 지수	보건	화재	반응성
이산화 티타늄		TWA : 10 mg/m³	자료없음	자료없음
톨루엔		TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm	자료없음	자료없음
Dioxo-heteromonocycle, reaction products with polyalkylene(C=2-8), chlorinated polymer with isoalkenic acid, substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate, alkyl(C=1-8) methacrylate, alkyl acrylate and alkyl methacrylate		자료 없음	자료 없음	자료 없음
2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate		자료 없음	자료 없음	자료 없음
n-뷰틸 아세테이트		TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm	자료없음	자료없음
자일렌		TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm	자료없음	자료없음
아세트산 에틸		TWA : 400 ppm	자료없음	자료없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

2-프로판올	TWA : 200 ppm, STEL : 400 ppm	자료없음	자료없음
4-메틸-2-펜탄온	TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm	자료없음	자료없음
Blocked isocyanate	자료 없음	자료 없음	자료 없음
에틸벤젠	TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm	자료없음	자료없음
수산화 알루미늄	TWA : 2 mg/m ³ (알루미늄_가용 성 염)	자료없음	자료없음
이산화 규소	TWA : 10 mg/m ³	자료없음	자료없음
아이소뷰탄올	TWA : 50 ppm	자료없음	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명(이명)	CAS 번호	함유량(%)
이산화 티타늄	Titanium dioxide	13463-67-7	21~31
톨루엔	Toluene	108-88-3	19~29
Dioxo-heteromonocycle, reaction products with polyalkylene(C=2-8), chlorinated polymer with isoalkenic acid, substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate, alkyl(C=1-8) methacrylate, alkyl acrylate and alkyl methacrylate	-	자료없음	7~17
2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate	-	자료없음	7~17
n-뷰틸 아세테이트	n-Butyl acetate	123-86-4	3~13
자일렌	Xylene	1330-20-7	5~15
아세트산 에틸	Acetic acid ethyl ester	141-78-6	5~15
2-프로판올	2-Propanol	67-63-0	2~12
4-메틸-2-펜탄온	4-Methyl-2-pentanone	108-10-1	1~10
Blocked isocyanate	-	자료없음	1~10
에틸벤젠	Ethylbenzene	100-41-4	1~10
수산화 알루미늄	Aluminium hydroxide	21645-51-2	1~10
이산화 규소	Silicon dioxide	7631-86-9	1~10
아이소뷰탄올	Isobutanol	78-83-1	1~10

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을때 :

노출된 눈을 많은 양의 깨끗한 흐르는 물로 15 분 이상 행구시오.

자극, 통증 부기, 눈물 눈부심등 기타 증상 발생시 즉시 병원에 가서 전문의의 처치를 받을 것

나. 피부에 접촉했을 때 :

오염된 피부를 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히 씻으시오.
자극, 통증 등 기타 증상 발생시 전문의에게 노출부위에 대한 진찰을 받으시오.
15 분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오

다. 흡입했을 때 :

노출원으로부터 피하시고 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
호흡하지 않을 시 인공호흡을 실시하시오.
물질을 흡입하거나 섭취했을 시 흡입호흡법을 실시하지 마시오.
일방판막이 장착된 포켓 마스크나 다른 호흡의료기기를 사용하여 인공호흡을 실시 하시오.
호흡이 곤란할 시 산소를 공급하시오.
오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.
즉시 전문의의 진료를 받을 것

라. 먹었을 때 :

구토를 시키시오.
의식이 없는 경우 구토를 시키지 말고, 구토 시는 머리를 엉덩이 아래로 숙여 폐 흡입을 방지 할 것.
만약 많은 양을 삼켰다면, 전문의의 처치를 받을 것.
증상에 따라 적절한 의학적 조치를 전문의로부터 받을 것.
섭취한 물질의 위 세척을 통한 조기 제거는 출혈이나 관통의 전위 합병증에 대한 고려를 해야 함.

마. 기타 의사의 주의 사항 :

알려진 해독제는 없으며 적절한 의학적 조치를 취할 것.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

- 적절한 소화제 :
입자상 분말 소화약제, 가스계 소화약제, 일반적인 포말
- 부적절한 소화제 :
직사 주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 대형 화재 시 :
바람을 등지고 막대한 양의 소화 약제를 안개 형태로 분사하시오.
탱크 등의 폭발 위험 경우 800M 이상 이격할 것.
적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열분해생성물 :
이산화탄소, 유독 탄소화합물/질소화합물/황화합물
- 화재 및 폭발 위험 :
중급 수준의 화재 위험이 있음.

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 착용할 보호구 :
방독마스크 또는 공기호흡기, 방열복, 방열모, 방열장갑, 방열 장화
- 예방조치 :
적용 가능한 소화약제를 사용하여 화재를 진압하시오
화재시 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오.
화재 진화 후 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.
화재 진압 인원의 인원이 화재 인근으로의 접근을 통제하시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 착용할 보호구 :

유기용제용 호흡용보호구 및 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑

○ 조치사항 :

위험하지 않은 경우만 누출을 차단하는 조치를 취할 것.

발생 증기량을 줄이기 위해 물을 뿌릴 것.

유기가스용 방독마스크 기타 적절한 보호구/보호의/보호장갑을 착용하고 작업할 것.

피부접촉을 피할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

○ 대기 :

살수하여 증기의 발생을 감소시키시오

바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

○ 토양 :

누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한 장소 또는 모래주머니를 쌓은 방벽 내로 옮기시오.

흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오

○ 수중 :

흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오.

누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

○ 소량 누출 시 :

모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.

누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 옮기시오

○ 다량 누출 시 :

관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.

기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

위험물안전관리법등 관계법에 따라 저장. 취급 할 것

정전기 방전 방지를 위한 접지 등을 실시할 것

유증기 발생을 최소화할 수 있도록 용기들을 밀폐할 것

취급시 국소배기 및 환기장치 등을 이용할 것

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) :

수분 증발 및 오염발생 우려가 있으므로 용기는 완전히 밀폐해서 환기가 좋은 옥내에서 보관할 것.

옥외 보관 시는 직사광선을 피할 것.

보관 적정 온도 : 5~35℃

강산화제, 산과 접촉을 피하시오.

격리된 장소에 따라 아래 보관 적정온도로 저장, 결빙주의, 고온체 주의.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

1) 이산화 티타늄

○ 국내규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 : TWA 0.2 mg/m³ (Nanoscale particles), 2.5 mg/m³ (Finescale particles)

○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

2) 톨루엔

○ 국내규정 : 자료없음

○ ACGIH 규정 : TWA 20 ppm (75 mg/m³)

○ 생물학적 노출기준 : 혈액 중 Toluene : 0.02 mg/L(주중 최종작업전), 소변 중 Toluene : 0.03 mg/L(작업후), 소변 중(with hydrolysis) o-Cresol : 0.3 mg/g 크레아티닌(작업후)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

3) Dioxo-heteromonocycle, reaction products with polyalkylene(C=2-8), chlorinated polymer with isoalkenic acid, substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate, alkyl(C=1-8) methacrylate, alkyl acrylate and alkyl methacrylate

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH 규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH 규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA 50 ppm , STEL 150 ppm
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

6) 자일렌

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA 20 ppm
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)

7) 아세트산 에틸

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA, 400 ppm (1440 mg/m3)
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

8) 2-프로판올

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA, 200 ppm (491 mg/m3), STEL, 400 ppm (984 mg/m3)
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 Acetone : 40 mg/g(최종 주중 작업후)

9) 4-메틸-2-펜탄온

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA, 20 ppm (82 mg/m3) STEL 75 ppm (307 mg/m3)
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methyl isobutyl ketone : 1 mg/L(작업후)

10) Blocked isocyanate

- 국내규정 : 자료 없음
- ACGIH 규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

11) 에틸벤젠

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA, 20 ppm (87 mg/m3)
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids 의 합) : 0.15 g/g 크레아티닌(작업후)

12) 수산화 알루미늄

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

13) 이산화 규소

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

14) 아이소뷰탄올

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : TWA, 50 ppm (152 mg/m³)
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

나. 적절한 공학적 관리 :

살수하여 증기의 발생을 감소시키시오
바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.
자료 없음
자료 없음

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호 :
호흡용 보호구는 한국산업안전보건공단의 검정을 필할 것.
공학적 대책이 불안전하거나 근로자의 이상노출이 예상되는 작업에는 유기용제용 호흡용 보호구 또는 그 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 사용토록 할 것
- 눈 보호 :
유기용제용 호흡용 보호구 또는 그 이상의 성능을 가진 호흡용 보호구를 사용토록 할 것
작업장 가까운 장소에 간이세안기구(식염수) 비치 또는 세안설비를 설치하시오.
미스트 등에 의한 위험이 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.
- 손 보호 :
지속적/장기적 노출 시 피부 장애가 예상되므로 고무/PVC 제의 불투과성 보호장갑을 착용하도록 할 것.
적합한 내화학성 장갑을 착용하시오.
- 신체 보호 :
유출이나 옆지름 등의 위험이 있는 경우 불 투과성 고무/PVC 제의 보호앞치마를 착용 후작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호 복을 착용하도록 할 것.
적합한 내화학성 보호의를 착용하시오.

9. 물리·화학적 특성

- 가. 외관(물리적 상태, 색 등) : 유색 액상
- 나. 냄새 : 유기용제냄새
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 자료없음
- 마. 녹는점/어는점(℃) : 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위(℃) : 자료없음
- 사. 인화점(℃) : 24
- 아. 증발 속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 7.8 / 1.2
- 카. 증기압 : 자료없음
- 타. 용해도 : 자료없음
- 파. 증기밀도 : 자료없음
- 하. 비중 : 0.8~1.5
- 거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
- 너. 자연발화 온도(℃) : 자료없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

더. 분해 온도(℃) : 자료없음

러. 점도 : 58~68KU

머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :
자료 없음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :
열, 스파크, 불꽃, 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.
마찰, 오염을 피하십시오

다. 피해야할 물질 :
산화제, 금속, 가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질 :
열분해생성물(탄소 등)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 호흡기를 통한 흡입 : 폐이상, 호흡곤란, 저체온, 구토…….
- 입을 통한 섭취 : 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동….
- 피부 접촉 : 자극, 화상, 신경이상….
- 눈 접촉 : 자극, 눈손상….

나. 건강 유해성 정보

1) 이산화 티타늄

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 >5000 mg/kg Mouse (OECD TG 420) (OECD SIDS)
 - 경피 : 자료 없음
 - 흡입 : Aerosol LC50 5.09 mg/L 4h Rat No death, Not classified (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, (OECD TG 404) (OECD SIDS)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, (OECD TG 405, GLP) (OECD SIDS)
- 호흡기 과민성 : 마우스를 이용한 시험 결과 호흡기 과민성을 띄지 않음. (ECHA)
- 피부 과민성 : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, (OECD TG 403) (OECD SIDS)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 발암성 2
 - IARC : Group 2B
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : A3
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험(OECD TG 476), 염색체이상시험(OECD TG 473)결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성 (OECD SIDS)
- 생식독성 : 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day, (OECD TG 210) (OECD SIDS)
- 특정표적장기독성(1 회 노출) : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 (OECD TG 425) (OECD SIDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 이용한 경구반복독성시험결과, 사망없고 별다른 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 24,000 mg/kg bw/day (OECD TG 407) (OECD SIDS)
- 흡인유해성 : 자료 없음

2) 톨루엔

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 5580 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
 - 경피 : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
 - 흡입 : Vapor LC50 28.1 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403) (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 자극성임 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 약간 자극성임. 분류되지 않음 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성임 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : Group 3
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : A4
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476), In vivo 랫드를 대상으로 골수 세포유전학적 분석 결과 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 생식독성 시험 결과 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC 600 ppm (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. (HSDB)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 중추신경계, 간, 청각, 신장 및 폐 등에 영향을 줌 (NIER)
- 흡인유해성 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (NIER)

3) Dioxo-heteromonocycle, reaction products with polyalkylene(C=2-8), chlorinated polymer with isoalkenic acid, substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate, alkyl(C=1-8) methacrylate, alkyl acrylate and alkyl methacrylate

- 급성 독성
 - 경구 : 자료 없음
 - 경피 : 자료 없음
 - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

- 급성 독성
 - 경구 : 자료 없음
 - 경피 : 자료 없음
 - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 12789 mg/kg Rat (calculated, 12.2 mL/kg, based on specific gravity of 0.882) (ECHA)
 - 경피 : LD50 > 14112 mg/kg Rabbit (calculated, 16 mL/kg, based on specific gravity of 0.882) (ECHA)
 - 흡입 : Vapour LC50 >21 mg/L 4hr Rat No death Not classified (OECD Guideline 403, GLP)(ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으키지 않음각막지수:0.33/4, 홍채지수:0.56/2, 결막지수 1/3, 결막부종지수:0.33/4 OECD TG 405, GLP (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 이용한 Buehler 시험 결과 비과민성 OECD TG 406 (ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD Guideline 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD Guideline 474 (ECHA)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

○ 생식독성 : 랫드를 대상으로 2 세대 생식 독성 시험 결과, 1500ppm~2000ppm 에서 체중, 체중증가량, 먹이섭취량 감소가 관찰됨 NOAELsystemic toxicity, adult rats=750 ppm nominal OECD TG 416, GLP 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 체중 및 간 무게 감소, 새끼 크기 감소 및 녹골 기형이 관찰되었으나 발달 독성보다는 모체독성이 큰 것으로 판단됨, GLP, OECD TG 416 (ECHA)

○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 증기 흡입 노출에 의해 두통 및 메스꺼움, 현기증, 호흡곤란, 무의식 및 고농도에서 허약함이 보고됨 (OEL Documentations(JSOH), 1994), ACGIH(7th, 2001), CICAD 64(2005), DFGOT vol.19(2003)). 실험동물의 경우 1.3 mg/L 흡입 노출에 의해 운동실조, 강제 호흡 및 마취, 호흡곤란과 32.6 mg/L 흡입 노출에 의해 이러한 증상이 관찰됨(CICAD 64(2005), ACGIH(7 일, 2001), SIDS(2009)). 쥐의 흡입 노출에서 보고된 조정 운동실조와 같은 증상은 마취 영향으로 간주됨. (NITE)

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 대상으로 13 주간 흡입(증기로 추정됨) 노출 시험 결과 높은 농도에서 호흡기계에 대한 영향(코 자극 증상, 후각상피 괴사)만이 관찰되었음. "분류되지 않음"에 해당하는 농도(1,500ppm 이상: 7.05mg/L/6 hr)(SIDS(2009), CICAD 64(2005), DFGOT vol. 19(2003)). (NITE)

○ 흡인유해성 : 자료 없음

6) 자일렌

○ 급성 독성

- 경구 : LD50=3523 mg/kg Rat (EU Method B1) (ECHA)

- 경피 : LD50 ≥1,700mg/kg Rabbit (NIER)

- 흡입 : Vapor LC50 = 10 ~ 20 mg/L/4hr (NIER)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부자극성 시험 EU Method B.4 결과 1 차 피부자극 지수 3 으로 중간 자극성 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 단기노출기준 STEL 100ppm 의 mixed xylene 에 노출된 인체에 눈 및 호흡기 자극영향 나타남 (ECHA)

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 마우스 국소림프절시험 OECD TG 429 비과민성 (ECHA)

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료 없음

고용노동부고시 : 자료 없음

IARC : Group 3

OSHA : 자료 없음

ACGIH : A4

NTP : 자료 없음

EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험 OECD TG471 결과 음성, 생체내 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 OEF 474, GLP 결과 음성으로 나타남 (ECHA)

○ 생식독성 : 랫드 2 세대 생식독성흡입반복 노출, EPA OPPTS870.3800 시험결과 시험된 최고농도 500ppm 까지 생식 및 발달과 관련된 독성영향은 관찰되지 않음. NOAEC 생식/발달/부모독성 ≥500 ppm 랫드를 이용한 발달 흡입독성시험 OECD TG414 결과 신생자 체중의 감소로 BMCL10 발달=5761 mg/㎥, 모체 체중감소로 BMCL10 모체독성=2675mg/㎥ (ECHA)

○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 현기증이 보고됨, 실험동물에서 현저한 각성, 진전, 마취 작용이 보고됨. 사람에게 100ppm442 mg/㎥에 노출시 눈 및 상기도에 약한 자극 및 약간의 중추신경계 영향 (HSDB, IPCS, ECHA)

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 중추신경계에 영향 (NIER), 랫드를 이용한 103 주 발암성시험 EU Method B.32 결과 mixed xylene 투여로 인한 전신독성 또는 발암성에 대한 영향은 나타나지 않음, 랫드를 이용한 90 일 경구반복독성시험 OECD TG408 결과 mixed xylene 과 관련된 영향은 제한된 체중감소, 상대간무게간 및 신장 증가하였으나, 조직병리영향은 관찰되지 않음.NOAEL=150 mg/kg bw/day (ECHA)

○ 흡인유해성 : 탄화수소, 동점성률 0.603 mPa s 25℃ (KOSHA)

7) 아세탄 에틸

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 5620 mg/kg Rat (IUCLID), LD50 11.3 mL/kg Rat(female)(ECHA)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 경피 : LD50 > 18000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- 흡입 : Steam LC50 100 mg/ℓ 4 hr Rat (LC50 = 200 mg/L/1hr)(IUCLID)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 7 일안에 완전히 회복되지 않는 자극있음. 약간 자극성. 흥반지수=1.33, 부종지수=0.4, OECD TG 404 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한손상/자극성시험결과 OECD TG 405, 7 일안에 완전히 완화된. 자극성없음. 각막지수=0.5, 홍채지수=0.17, 결막지수=1.33, 결막부종지수=0.67. 조화된 분류 심한 눈 손상성/눈자극성 구분 2 로 분류됨(ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그 암컷을 이용한 피부과민성시험결과, 비과민성, OECD TG 406 (ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 OECD TG 473, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 시험관 내 포유류 세포를 이용한 자매염색분체교환시험결과, 대사활성계 없을 때 음성, 대사활성계 있을 때 양성 시험관 내 염색체 이수성 Aneuploidy in *Saccharomyces cerevisiae* 시험결과, 대사활성계 없을 때 양성 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 OECD TG 473, 대사활성계 없을 때 애매함 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 OECD TG 474, 음성 - 생체 내 소핵시험결과, 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 랫드(수)를 이용한 13 주 흡입생식독성시험결과(other guideline: US EPA Health Effects Testing Guidelines 40 CFR Part 798.2450), 정자 수, 운동성에 영향없음(NOEL(P, 수컷)=1,500ppm) - 랫드를 이용한 흡입태아발달시험결과(OECD TG 414), 모체독성으로 마취 및 음식 소비량감소(NOEL(모체독성)=16,000ppm, NOEL(최기형성)≥20,000ppm, LOEL(모체독성)=20,000ppm) (유사물질 CAS No. 64-17-5) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1 회 노출) : 사람에서 상부 호흡기 자극을 일으킴. 치사농도에 가까운 농도에 노출시 마취 및 폐손상을 일으킴. (HSDB)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드 암/수를 이용한 아만성 반복경구독성시험결과, 고농도군에서 타액분비, 불규칙 호흡 및 혼수 관찰됨. (NOEL=900 mg/kg bw/day nominal, LOEL=3600mg/kg bw/day nominal) - 랫드를 이용한 아만성 반복흡입독성시험결과, 호흡기 자극영향 (LOEC=350ppm, NOEC 전신독성=350ppm) (EPA OTS 798.2450, GLP)(ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

8) 2-프로판올

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 5840 mg/kg Rat (OECD TG 401)(ECHA)
 - 경피 : LD50 12800 mg/kg Rabbit (OECD TG402)(ECHA)
 - 흡입 : LC50 >10000 ppm 6 hr (>30.1 mg/L/4h) Rat (OECE TG 403, GLP)(ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 및 사람에서는 비자극성 (NITE)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성시험결과 OECD TG 405, 14 일 안에 완전히 회복되지 않는 자극성 관찰됨. 이 자극은 21 일 안에는 완전히 회복됨. 심한 자극성 야기함 Maximum mean total score MMTS1day=8-25/110, Maximum mean total score MMTS14day=0-2/110 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 OECD TG 406, GLP, 비과민성 (ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : Group 3

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

OSHA : 자료 없음
ACGIH : A4
NTP : 자료 없음
EU CLP : 자료 없음

- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과 OECD TG 476, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 / 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 OECD TG 474, GLP, 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 1 세대 생식독성시험결과 OECD TG 415, GLP, 착상 전 손실 증가, 새끼 평균 무게 감소 보임 NOAELP=853 mg/kg bw/day 랫드를 대상으로 태아발생독성시험결과(OECD TG 414, GLP), 모체 무게 감소발생. 기형발생은 없었음 (NOAEL(모체독성)=400 mg/kg bw/day (actual dose received), NOAEL(발달독성)=400 mg/kg bw/day (actual dose received)(ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 흰쥐에서 흡입 노출에 의해 활동성의 저하가 나타남. 사람에서 급성 중독시 소화관의 자극, 혈압, 체온 등의 저하, 중추신경 증상, 신장 장애가 나타남. (NITE) 랫드를 이용한 급성흡입독성시험결과 OECD TG 403, GLP, 10,000ppm 에서 탈진, 심한 운동 장애, 흥분감소, 느려지거나 호흡곤란, 신경근 탄력감소, 저체온증, 반사작용 손실 관찰됨. 혼수와 관련된 일시적 농도 transient concentration-related narcosis 및 중추신경계 진정영향 보임 표적장기 : 중추신경 (ECHA)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드 및 마우스를 이용한 90 일아만성흡입독성시험결과 OECD TG 413, GLP, 운동 실조증, 경악반사 결함, 활동저하를 포함한 중추신경계 독성보임. 체중증가, 혈액 및 혈청 임상화학 지수의 다양한 변화 관찰되며, 절대 간무게 증가함. (ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

9) 4-메틸-2-펜탄온

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 2080 mg/kg Rat (NITE, ECHA)
 - 경피 : LD50 >16,000 mg/kg rabbit (NITE)
 - 흡입 : vapor LC50 11.6 mg/l 4h Rat (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 약한 자극각막치수 0.08, 홍채 0, 충혈 0.8 이 관찰됨 OECD TG 405 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음(ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 발암성 2
 - IARC : Group 2B
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : A3
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과 OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과 OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD TG 474, GLP (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화 지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음(NOEL 1 000 ppm) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남. (NITE)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험 결과(증기) 실험결과 종양 및 비종양 병변에 대해 유도될 수 있으나 인간과는 무관함 NOAEC 1840 mg/m3 (ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

10) Blocked isocyanate

- 급성 독성

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 경구 : 자료 없음
- 경피 : 자료 없음
- 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

11) 에틸벤젠

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
 - 경피 : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
 - 흡입 : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼 시험 결과 피부에 중간 정도의 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼 시험 결과 눈에 약간 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 발암성 2
 - IARC : Group 2B
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : A3
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 2 세대 생식독성시험 결과 500ppm 까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL 100 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- 흡인유해성 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 mm²/s 40 °C (ECHA)

12) 수산화 알루미늄

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 > 2000 mg/kg Rat (female) (OECD TG 423, GLP) (ECHA)
 - 경피 : 자료 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 흡입 : Aerosol LC50 > 0.888 mg/L 4 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403)
(Read-across Aluminium flake Reynolds 40x0) (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성임 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 비자극성임 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 마우스 시험 결과 호흡기 비과민성임 (ECHA)
- 피부 과민성 : 기니피그(수)를 대상으로 피부 과민성(maximisation test) 시험 결과 비과민성임. 반응 0/10 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 동물 생체 내 체세포 검사 결과 음성, 생식 세포 검사 결과 유전독성 위험 가능성 낮음 / 시험관 내 유전자 돌연변이 분석 결과 음성 (ECHA)
- 생식독성 : 고용량의 aluminium(30 mg Al/kg bw/day, 100 mg Al/kg bw/day, 300 mg Al/kg bw/day)에 랫드의 태아기, 만성 산후 노출로 인한 발달, 신경 독성 영향에 대한 유익한 정보임, 이유 후 전제기간동안 F1 세대가 투여되었기 때문에 이유 후의 발달독성, 직접 독성을 구별하는 것은 어려움, 364 일 코호트 결과는 새끼의 고용량 Al-citrate 군에서 이유 후 체중에 대해 명확하고 일관된 영향을 나타냄, 암컷 새끼에서 Na-citrate의 영향이 관찰됨, 요로 병변은 고용량, 수컷에서 더 자주에서 관찰됨 결과는 기억, 학습에 영향을 미친다는 증거없음, 임계영향, 앞다리 및 뒷다리 그립 강도에 대해 일관된 결과가 관찰되었으며, 100 mg Al/kg bw/day 군에
- 특정표적장기독성(1 회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 LOAEL 1075 mg AlCitrate/kg bw/day (100 mg Al/kg bw/day) 치명적 효과, 앞다리 및 뒷다리 그립 강도에 대해 일관된 결과가 관찰됨 (OECD TG 426,452, GLP) (Read-across 31142-56-0), 랫드를 이용한 반복흡입투여 시험 결과 양성 대조군(석영 처리) 동물에서 광범위한 염증 반응이 입증됨 (Read-across alumina) (ECHA)
- 흡인유해성 : 자료 없음

13) 이산화 규소

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 >5000 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
 - 경피 : LD50 >5000 mg/kg Rabbit (ECHA)
 - 흡입 : Aerosol LC50 >5.01 mg/ℓ 4 hr Rat No death GHS criteria not met (OECD TG 436, GLP) (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 심한 눈 손상/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 피부 과민성 없음 (SIDS)
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : Group 3
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 생식세포 변이원성 : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vivo 포유류 골수 염색체 이상 검사 시험 결과 음성 (OECD TG 475) (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 한 2 세대 생식 독성시험 결과 생식독성이 관찰되지 않음 NOAEL $\geq$ 1000 mg/kg bw/day (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 공급처 정보에 따라 석영으로 분류되지 않음
- 흡인유해성 : 자료 없음

14) 아이소뷰탄올

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 3350 mg/kg Rat (OECD Guideline 401, EPA OTS 798.1175, GLP)(ECHA)
 - 경피 : LD50 >2000 mg/kg Rabbit (LD50= 2460mg/kg bw, No death, OECD Guideline 402, EPA OTS 798.1100, GLP)
 - 흡입 : Vapor LC50 24.6 mg/l Rat (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부 자극성/부식성 실험 결과, 비가역적 자극성 (OECD Guideline 404, EPA OTS 798.4470, GLP)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈 자극성시험 결과, 심각한 안구자극. 비가역적 (EPA OTS 798.4500, OECD Guideline 405, GLP)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과 민감성을 나타내지 않음 (OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation))
- 발암성
 - 산업안전보건법 : 자료 없음
 - 고용노동부고시 : 자료 없음
 - IARC : 자료 없음
 - OSHA : 자료 없음
 - ACGIH : 자료 없음
 - NTP : 자료 없음
 - EU CLP : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 마우스(암/수)를 대상으로 생체내 포유류 적혈구 소핵 시험 결과, 음성 (OECD Guideline 474, GLP)
- 생식독성 : 랫드(암컷)의 발달독성 시험 결과 아무런 영향이 없음, NOAEL : 10 mg/L air (OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study), GLP)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 6 시간 노출 중 중. 고 선량에서 마취, 호흡 곤란, 구토 및 눈물 흘림 (CMA (1994)), 랫드 6000 및 3000 ppm 으로 노출의 6 시간 중 중추 신경계의 일반화 우울증의 명백한 증거, OECD TG 403 과 유사한 GLP 적합 흡입 유해성 시험에서, 5 마리의 수컷 쥐와 5 마리의 암컷 쥐의 그룹을 정적 조건 (UCC 1993) 하에서 6 시간 동안 공기 중 이소 부탄올 (99.9 % 순도)의 포화 증기 6000ppm 에 노출 후 7 일과 14 일 후 모든 쥐에게서 노출 동안, 동물은 활동저하, 눈물, 마취, 피로감, 비정상적인 호흡 (짧고 얇은 호흡)과 눈 주위의 모피의 젖음을 보였다. 발작, 마취 및 부정적인 반사(표면 정위 및 발가락 및 꼬리 핀치)는 노출 후 관찰 (ECHA)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드(암/수)를 대상으로 90 일 간 반복노출 경구독성 시험 결과 시험 결과 명백한 효과 없음, NOAEL > 1450 mg/kg bw/day (OECD TG 408, GLP)
- 흡인유해성 : 점도 4 mPa s (dynamic) 20 ° C, 분자구조 C4H10O (KOSHA)

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

1) 이산화 티타늄

- 어류 : LC50 >100 mg/L 96 hr Carassius auratus, Oncorhynchus mykiss (ECHA)
- 갑각류 : EC50 >100 mg/L 48 hr Daphnia magna, OECD TG 202 (ECHA)
- 조류 : ErL50 > 100 mg/l 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata, growth rate, static, (72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201) (ECHA)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

2) 톨루엔

- 어류 : LC50 5.5 mg/L 96 hr, NOEC 1.39 mg/L 40 d *Oncorhynchus kistutch* (ECHA)
- 갑각류 : EC50 3.78mg/L 48hr, NOEC 0.74 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- 조류 : EC50 134 mg/L 3 hr *Chlorella vulgaris* and *Chlamydomonas angulosa* (ECHA)

3) Dioxo-heteromonocycle, reaction products with polyalkylene(C=2-8), chlorinated polymer with isoalkenic acid, substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate, alkyl(C=1-8) methacrylate, alkyl acrylate and alkyl methacrylate

- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

- 어류 : LC50 18 mg/ℓ 96 hr *Pimephales promelas* (OECD TG 203)(ECHA)
- 갑각류 : EC50 44 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna* (ECHA)
- 조류 : EC50 397mg/L 72hr, NOEC 105 mg/L 72hr *Raphidocelis subcapitata* (Read-across CAS No 110-19-0) (ECHA)

6) 자일렌

- 어류 : LC50=3.3mg/L 96 hr (NITE)
- 갑각류 : LC50 3.6 mg/ℓ 24 hr (OECD TG202) (ECHA)
- 조류 : ErC50 4.06 mg/ℓ 73 hr (OECD TG201, GLP) (ECHA)

7) 아세트산 에틸

- 어류 : LC50 230 mg/ℓ 96 hr *Pimephales promelas* (ECHA)
- 갑각류 : EC50 2500 mg/ℓ 24 hr *Daphnia magna*(other guideline: DIN 38412 pt 11) (ECHA)
- 조류 : EC50 1800 ~ 3200 mg/ℓ 72 hr (*Selenastrum* sp.) (ECOTOX)

8) 2-프로판올

- 어류 : LC50 9640 mg/ℓ 96 hr *Pimephales promelas*(OECD Guideline 203)(ECHA)
- 갑각류 : LC50 5102 mg/ℓ 24 hr *Daphnia magna*(OECD TG 202) (ECHA)
- 조류 : EC50 = 2.2 mg/ℓ 96 hr EC50 1800 mg/ℓ 7 day Other(*Scenedesmus quadricauda*, reliability: 2)(ECHA)

9) 4-메틸-2-펜탄온

- 어류 : LD50 >179 mg/ℓ 96 hr *Brachydanio rerio* (OECD Guideline 203, GLP) (ECHA)
- 갑각류 : EC50 >200 mg/ℓ 48 hr *Daphnia magna* (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- 조류 : EC50 >146 mg/ℓ 7day Other(Blue algae, OECD221) (ECHA)

10) Blocked isocyanate

- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : 자료 없음
- 조류 : 자료 없음

11) 에틸벤젠

- 어류 : LC50 5.1 mg/L 96 hr *Menidia menidia* (ECHA)
- 갑각류 : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr *Daphnia magna*, NOEC 0.96 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- 조류 : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr *Raphidocelis subcapitata* (ECHA)

12) 수산화 알루미늄

- 어류 : 자료 없음
- 갑각류 : 자료 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

○ 조류 : 자료 없음

13) 이산화 규소

- 어류 : LC50 >5000 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas (Static, OECD TG 203) (ECHA)
- 갑각류 : EC50 >5000 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202) (ECHA)
- 조류 : EC50 > 173.1 mg/ℓ 72 hr, NOEC 173.1 mg/ℓ 72 hr Desmodesmus subspicatus (Static, OECD TG 201, GLP) (ECHA)

14) 아이소뷰탄올

- 어류 : LC50 1000 mg/ℓ 96 hr LC50 1430 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas (ECHA)
- 갑각류 : EC50 1250 mg/ℓ 24 hr Daphnia magna (NITE: EHC65, 1987) EC50 1100 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna (ECHA)
- 조류 : EC50 593 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

1) 이산화 티타늄

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

2) 톨루엔

- 잔류성 : log Pow 2.73 (20 ° C) (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

3) Dioxo-heteromonocycle, reaction products with polyalkylene(C=2-8), chlorinated polymer with isoalkenic acid, substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate, alkyl(C=1-8) methacrylate, alkyl acrylate and alkyl methacrylate

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

- 잔류성 : log Kow 2.3 (25° C, OECD TG 117) log Kow 1.78 (HSDB)
- 분해성 : 자료 없음

6) 자일렌

- 잔류성 : log Kow=3.16 (NITE)
- 분해성 : 자료 없음

7) 아세트산 에틸

- 잔류성 : log Kow 0.73 (ICSC), 0.68 log Kow (25°C, pH 7, EPA OPPTS 830.7560)
- 분해성 : BOD5/COD 0.81 (IUCLID)

8) 2-프로판올

- 잔류성 : log Pow 0.05 (ECHA)
- 분해성 : (BOD5/COD ratio ≥ 0.5, biodegrades immediately, EU Method C.5) (ECHA)

9) 4-메틸-2-펜탄온

- 잔류성 : log Kow 1.9 (OECD TG 117) (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

10) Blocked isocyanate

- 잔류성 : 자료 없음
- 분해성 : 자료 없음

11) 에틸벤젠

- 잔류성 : log Pow 3.6 (20 ° C) (ECHA)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

○ 분해성 : 자료 없음

12) 수산화 알루미늄

○ 잔류성 : 자료 없음

○ 분해성 : 자료 없음

13) 이산화 규소

○ 잔류성 : 자료 없음

○ 분해성 : 자료 없음

14) 아이소뷰탄올

○ 잔류성 : log Kow 0.8 (ISCS) log Kow 10 (ECHA)

○ 분해성 : 자료 없음

다. 생물농축성

1) 이산화 티타늄

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : 자료 없음

2) 톨루엔

○ 농축성 : BCF 90 (ECHA)

○ 생분해성 : 69 % 5 d, Readily biodegradable (ECHA)

3) Dioxo-heteromonocycle, reaction products with polyalkylene(C=2-8), chlorinated polymer with isoalkenic acid, substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate, alkyl(C=1-8) methacrylate, alkyl acrylate and alkyl methacrylate

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : 자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : 자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : 83% 28 day Readily biodegradable (OECD TG 301D) (ECHA)

6) 자일렌

○ 농축성 : BCF25.9 (ECHA)

○ 생분해성 : 90 % 28 day (OECD TG301F, GLP)(ECHA)

7) 아세트산 에틸

○ 농축성 : BCF 30 (IUCLID)

○ 생분해성 : 100 (%) 28 day (IUCLID)

8) 2-프로판올

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : immediately biodegradable (EU Method C.5) (ECHA)

9) 4-메틸-2-펜탄온

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : 83% 28 day (O2 consumption) Readily biodegradable (OECD TG 301, GLP) (ECHA)

10) Blocked isocyanate

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : 자료 없음

11) 에틸벤젠

○ 농축성 : BCF 1 (ECHA)

○ 생분해성 : 70~ 80 % 28 d, Readily biodegradable (ECHA)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

12) 수산화 알루미늄

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

13) 이산화 규소

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 자료 없음

14) 아이소뷰탄올

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 70%~80% 28day (ECHA)

라. 토양이동성

1) 이산화 티타늄

자료 없음

2) 톨루엔

자료 없음

3) Dioxo-heteromonocycle, reaction products with polyalkylene(C=2-8), chlorinated polymer with isoalkenic acid, substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate, alkyl(C=1-8) methacrylate, alkyl acrylate and alkyl methacrylate

자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

자료 없음

6) 자일렌

log Kow = 3.12 (measured) (ortho), 3.2 (measured) (meta), 3.15 (measurements) (p) (5)

7) 아세트산 에틸

자료 없음

8) 2-프로판올

log Koc= 0.03 (SIDS)

9) 4-메틸-2-펜탄온

Koc 101.85 (Estimate) (ECHA)

10) Blocked isocyanate

자료 없음

11) 에틸벤젠

자료 없음

12) 수산화 알루미늄

자료 없음

13) 이산화 규소

자료 없음

14) 아이소뷰탄올

log Kow = 0.8 (1)

마. 기타 유해 영향

1) 이산화 티타늄

자료 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

2) 톨루엔

자료 없음

3) Dioxo-heteromonocycle, reaction products with polyalkylene(C=2-8), chlorinated polymer with isoalkenic acid, substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate, alkyl(C=1-8) methacrylate, alkyl acrylate and alkyl methacrylate

자료 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

자료 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

자료 없음

6) 자일렌

Fish NOEC 56d>1.3mg/L Daphnia magna (US EPA 600/4-91-003) NOEC=1.17 mg/L(ECHA)

7) 아세트산 에틸

Fish 32d-NOEC Pimephales promelas< 9.65 mg/L OECD TG 210 Crustacean: 21d-NOEC Daphnia magna=2.4 mg/L OECD TG 211 Algae: 72h-NOEC Scenedesmus subspicatus> 100 mg/L growth rate OECD TG 201, GLP (ECHA)

8) 2-프로판올

Algae: 7d-other: Toxicity threshold Scenedesmus quadricauda=1 800 mg/L (ECHA)

9) 4-메틸-2-펜탄온

crustaceans(Daphnia magna) : NOEC(21d) 78mg/L (OECD TG 211) (ECHA)

10) Blocked isocyanate

자료 없음

11) 에틸벤젠

자료 없음

12) 수산화 알루미늄

NOEC >45.7 mg/L 96hr Lemna minor (ECHA)

13) 이산화 규소

자료 없음

14) 아이소뷰탄올

Crustaceans(Daphnia magna); NOEC(21d) 20mg/L Algae(Pseudokirchnerella subcapitata); NOEC(72h)>53mg/L (OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP) (ECHA)

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물은 밀폐용기에 보관하고 폐기물관리법에 따라 위탁처리 할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :

- 무단 처분이나 소각은 자연생태계에 유해하므로 이를 금할 것.
- 적용 규정에 따라 폐기할 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR) : 1263

나. 유엔 적정 선적명 : 페인트 (페인트, 래커, 에나멜, 착색제, 셀락용액, 바니시, 광택제, 액체 충전물 및 액체 래커 전색제 포함) 또는 페인트 관련 물질 (페인트 희석제 또는 환원제 포함)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR) : III

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름
DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송
○ 화재시 비상조치의 종류 : F-E
○ 유출시 비상조치의 종류 : S-E

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : "노출기준설정물질", "관리대상유해물질", "작업환경측정대상유해인자", "특수건강검진대상유해인자", "허용기준설정물질", "발암성물질", "공정안전보고서제출대상물질"

1) 이산화 티타늄

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 이산화티타늄 TWA : 10 mg/m³
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

2) 톨루엔

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때
노출기준설정물질 : 톨루엔 TWA : 50 ppm, STEL : 150 ppm
허용기준설정물질 : 해당됨
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

3) Dioxo-heteromonocycle, reaction products with polyalkylene(C=2-8), chlorinated polymer with isoalkenic acid, substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate, alkyl(C=1-8) methacrylate, alkyl acrylate and alkyl methacrylate

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당 없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 해당 없음
작업환경측정대상물질 : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 해당 없음
허용기준설정물질 : 해당 없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 노말-초산 부틸 TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

6) 자일렌

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때
노출기준설정물질 : 디메틸벤젠(모든 이성체)TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

7) 아세트산 에틸

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 해당 없음
노출기준설정물질 : 초산 에틸 TWA : 400 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

8) 2-프로판올

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때
노출기준설정물질 : 이소프로필 알코올 TWA : 200 ppm, STEL : 400 ppm
허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

9) 4-메틸-2-펜탄온

제조금지물질 : 해당 없음
제조허가물질 : 해당 없음
관리대상물질 : 1% 이상 일때
작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때
특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

노출기준설정물질 : 메틸 이소부틸 케톤 TWA : 50 ppm, STEL : 75 ppm

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

10) Blocked isocyanate

제조금지물질 : 해당 없음

제조허가물질 : 해당 없음

관리대상물질 : 해당 없음

작업환경측정대상물질 : 해당 없음

특수건강검진대상물질 : 해당 없음

노출기준설정물질 : 해당 없음

허용기준설정물질 : 해당 없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당 없음

11) 에틸벤젠

제조금지물질 : 해당 없음

제조허가물질 : 해당 없음

관리대상물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 에틸 벤젠 TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

12) 수산화 알루미늄

제조금지물질 : 해당 없음

제조허가물질 : 해당 없음

관리대상물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 알루미늄(가용성 염)TWA : 2 mg/m³ (알루미늄_가용성 염)

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

13) 이산화 규소

제조금지물질 : 해당 없음

제조허가물질 : 해당 없음

관리대상물질 : 해당 없음

작업환경측정대상물질 : 0% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 0% 이상 일때

노출기준설정물질 : 산화규소(비결정체 실리카겔)TWA : 10 mg/m³

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

14) 아이소뷰탄올

제조금지물질 : 해당 없음

제조허가물질 : 해당 없음

관리대상물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 이소부틸 알콜 TWA : 50 ppm

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

허용기준설정물질 : 해당없음
특별관리대상유해물질 : 해당없음
공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : "배출량조사대상물질"

1) 이산화 티타늄

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

2) 톨루엔

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 톨루엔[Toluene;108-88-3] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-298 85
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 톨루엔 1
사고대비물질 : 톨루엔(108-88-3) 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 85

3) Dioxo-heteromonocycle, reaction products with polyalkylene(C=2-8), chlorinated polymer with isoalkenic acid, substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate, alkyl(C=1-8) methacrylate, alkyl acrylate and alkyl methacrylate

기존물질 : 해당 없음
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

기존물질 : 해당 없음
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음
유독물 : 해당 없음
취급제한 : 해당 없음
금지물질 : 해당 없음
배출량조사대상물질 : 해당 없음
사고대비물질 : 해당 없음

6) 자일렌

기존물질 : 해당됨
신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

유독물 : 크실렌[Xylene; 1330-20-7] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-275 85

취급제한 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 자일렌(o-,m-,p- 이성질체 혼합물) 1

사고대비물질 : 해당 없음

7) 아세트산 에틸

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 아세트산 에틸[Ethyl acetate; 141-78-6] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-161 85

취급제한 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 아세트산 에틸 1

사고대비물질 : 아세트산에틸(141-78-6) 및 이를 25% 이상 함유한 혼합물 25

8) 2-프로판올

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 해당 없음

취급제한 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 2-프로판올 1

사고대비물질 : 해당 없음

9) 4-메틸-2-펜탄온

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 해당 없음

취급제한 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

10) Blocked isocyanate

기존물질 : 해당 없음

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 해당 없음

취급제한 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

11) 에틸벤젠

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 해당 없음

취급제한 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 에틸벤젠 0.1

사고대비물질 : 해당 없음

12) 수산화 알루미늄

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 해당 없음

취급제한 : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 알루미늄 및 그 화합물 1

사고대비물질 : 해당 없음

13) 이산화 규소

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 해당 없음

취급제한 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

14) 아이소뷰탄올

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물 : 해당 없음

취급제한 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제 4 류 제 2 석유류(비수용성액체) (지정수량 1,000 리터)

1) 이산화 티타늄

해당 없음

2) 톨루엔

제 4 류 제 1 석유류(비수용성)

3) Dioxo-heteromonocycle, reaction products with polyalkylene(C=2-8), chlorinated polymer with isoalkenic acid, substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate, alkyl(C=1-8) methacrylate, alkyl acrylate and alkyl methacrylate

해당 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

해당 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

제 4 류 제 2 석유류(비수용성)

6) 자일렌

제 4 류 제 2 석유류(비수용성)

7) 아세트산 에틸

제 4 류 제 1 석유류(비수용성)

8) 2-프로판올

제 4 류 알코올류

9) 4-메틸-2-펜탄온

제 4 류 제 1 석유류(비수용성)

10) Blocked isocyanate

해당 없음

11) 에틸벤젠

제 4 류 제 1 석유류(비수용성)

12) 수산화 알루미늄

해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

13) 이산화 규소

해당 없음

14) 아이소뷰탄올

제 4 류 제 2 석유류(비수용성)

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 중앙정부 및 지방자치단체의 규정을 준수할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

1) 이산화 티타늄

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

2) 톨루엔

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

3) Dioxo-heteromonocycle, reaction products with polyalkylene(C=2-8), chlorinated polymer with isoalkenic acid, substituted-alkyl(C=1-7) methacrylate, alkyl(C=1-8) methacrylate, alkyl acrylate and alkyl methacrylate

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당 없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

4) 2-Methyl-2-propenoic acid butyl ester polymer with butyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate and methyl 2-methyl-2-propenoate

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당 없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

5) n-뷰틸 아세테이트

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

6) 자일렌

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 45.3599 kg 100 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

7) 아세트산 에틸

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

8) 2-프로판올

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

9) 4-메틸-2-펜탄온

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

10) Blocked isocyanate

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당 없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

11) 에틸벤젠

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

12) 수산화 알루미늄

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

13) 이산화 규소

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

14) 아이소뷰탄올

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음
 국외규제 :
 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음
 미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb
 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음
 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음
 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음
 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
 EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
 EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
 EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

- ACGIH; <https://www.acgih.org/>
- IARC; http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
- NTP; <http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm>
- OSHA; <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.119AppA>
- NCIS; <http://ncis.nier.go.kr/>
- ECHA; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
- HSDB; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- EPA; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- SIDS; <https://hpvchemicals.oecd.org/ui/Search.aspx>
- 화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)
- ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
- International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)
- 위험물질정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)
- 기타 물질안전보건자료 작성과 관련된 정보
- 본 MSDS 는 산업안전보건법 및 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 고시의 양식에 부합하게 관련 영문 MSDS 등을 참고하여 번역·편집한 후, 국내 관련 규제·법규·현황 등을 추가하였음.
- 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로 완전히 일치하지 않을 수 있으며, 새로운 법령의 제정 및 개정을 통하여 수시로 바뀔 수 있음.
- 본 MSDS 는 현재의 알려진 지식 경험 및 관련자료에 근거하여 정확히 작성된 것이나 제품자체를 완전히 보증하는 것은 아니며, 알려지지 않은 위험성이 나타날 수 있기 때문에 주의해서 사용할 것.
- ① 본 MSDS 는 산업안전보건법 제 110 조 및 고용노동부 고시(제 2020-130 호 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 의해 작성되었으며, 취급사원에 대한 교육용 및 공급자에게 기술자료로서 제공함.
- ② 공급자가 본 MSDS 자료외의 추가적인 자료는 UP-DATE 하여 사용하기 바람.

나. 최초 작성일 : 2018-09-17

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 6 회 2023-05-10

라. 기타 : MSDS 게시 정보 " WWW.NOROOPAINT.COM"